

COGNITION DE LA VISION ET SA MODÉLISATION

M2 CNA – 2024-2025

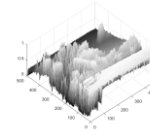
Alan Chauvin

CM2



RAPPELS CM1

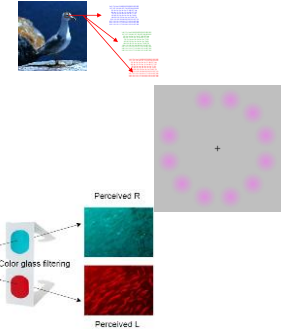
- Aboutir à une définition d'une scène naturelle compatible avec la perception humaine
 - On considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement
 - On considère qu'une image numérique est un modèle de l'image rétinienne
- Une image est



2

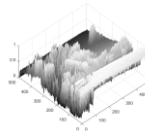
IMAGE = ENSEMBLE DE PIXELS

- Un pixel
 - Une position $x = (i, j)$
 - Une taille (résolution) et un codage (Amplitude)
- Dimensions de représentation:
 - Luminance : 2 dimensions = dimensions spatiales
 - Couleur : 1 dimension supplémentaire = 3 canaux de couleurs
 - Temps : 1 dimension supplémentaire = les frames (unité de temps)
 - La « 3D » : 1 dimension supplémentaire : œil droit / œil gauche



RAPPELS CM1

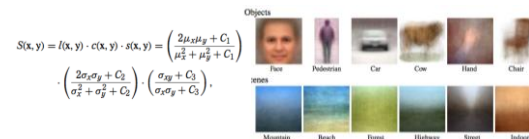
- Aboutir à une définition d'une scène naturelle compatible avec la perception humaine
 - On considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement
 - On considère qu'une image numérique est un modèle de l'image rétinienne
- Une image est
 - Donc une distribution spatio-temporelle d'information de luminance, de chrominance et de disparité
 - C'est aussi un point dans un espace un espace R, G, B; Temps, Disparité, Taille²



4

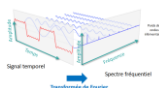
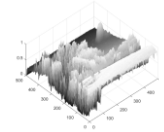
CATÉGORIE

- Catégories de scènes
 - Quelles propriétés sont **similaires** entre les exemplaires d'une catégorie ?
 - Quelles propriétés **diffèrent** entre différentes catégories ?



RAPPELS CM1

- Une image est
 - Donc une distribution spatio-temporelle d'information de luminance, de chrominance et de disparité
 - C'est aussi un point dans un espace un espace R, G, B; Temps, Disparité, Taille²
- L'espace de l'image n'est pas l'espace perceptif
- Fourier ?
 - Une image = ensemble de pixels dont les variations de luminance peuvent être décomposées en une somme de sinusoïdes à différentes fréquences spatiales et différentes orientations -> Transformée de Fourier, spectre d'amplitude et de phase



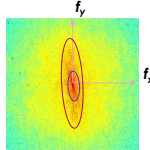
6

TRANSFORMÉE DE FOURIER D'UNE SCÈNE NATURELLE

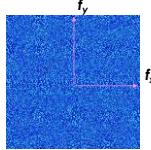


$$I(f_x, f_y) = \sum_i i(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)}$$

Spectre d'amplitude (SA)



Spectre de phase (SP)



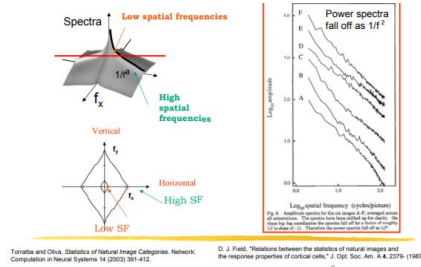
→ Prédominance d'orientations horizontales

→ Prédominance des basses fréquences spatiales

$$|I(f_x, f_y)| = \sqrt{\text{Re}[I(f_x, f_y)]^2 + \text{Im}[I(f_x, f_y)]^2} \quad \varphi(u, v) = \text{Arctg}\left(\frac{\text{Im}[I(f_x, f_y)]}{\text{Re}[I(f_x, f_y)]}\right)$$

RÉGULARITÉ STATISTIQUE DES SIGNAUX NATURELS

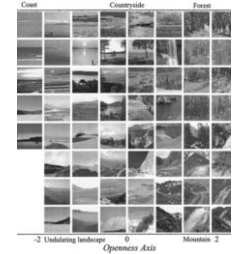
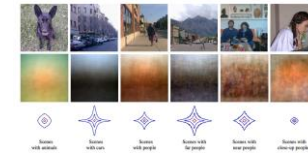
- Tous signal naturel (image, son...) comporte une décroissance de son énergie avec la fréquence (1/f) (i.e. plus d'énergie en BF qu'en HF)



Torralba and Oliva, Statistics of Natural Image Categories: Network Computation in Neural Systems, 14 (2003) 391-412. D. J. Field, "Relations between the statistics of natural images and the response properties of cortical cells," J. Opt. Soc. Am. A 4, 2379-1987.

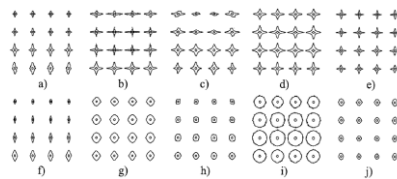
CATÉGORIE DANS « FOURIER »

- Catégories de scènes
- Quelles propriétés sont **similaires** entre les exemplaires d'une catégorie ?
- Quelles propriétés **différent** entre différentes catégories ?



TRANSFORMÉES DE FOURIER LOCALES

- L'image est découpée en 16 imagettes (4 x 4) dont on calcule le spectre d'amplitude
- On peut ainsi voir l'évolution spatiale des statistiques



The categories shown in Fig. 6 are: man-made open (a) and urban vertically structured (b) environments, perspective views of streets (c), far view of city-center buildings (d) and close-up views of outdoor urban structures (e) and natural open (f) and enclosed (g) environments, mountainous landscapes (h), enclosed forests (i) and close-up views of non-textured natural features like rocks and water (j). It must be

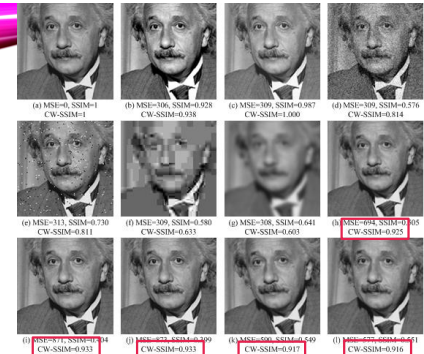
Torralba & Oliva (2003), Statistics of Natural Image categories. Network Comput. Neural Syst.

MESURE DE SIMILARITÉ

- Mesure de similarité par TF locales
- In the complex wavelet transform domain, suppose $c_x = \{c_{x,i} | i = 1, \dots, N\}$ and $c_y = \{c_{y,i} | i = 1, \dots, N\}$ are two sets of coefficients extracted at the same spatial location in the same wavelet subbands of the two images being compared, respectively.
- The first component is completely determined by the **magnitudes** of the coefficients and the maximum value 1 is achieved if and only if $|c_{x,i}| = |c_{y,i}|$ for all i 's. The second component, on the other hand, is fully determined by the consistency of **phase changes** between c_x and c_y . It achieves the maximum value 1 when the phase difference between $c_{x,i}$ and $c_{y,i}$ is a constant for all i 's.

$$\begin{aligned} \tilde{S}(c_x, c_y) &= \tilde{m}(c_x, c_y) \cdot \tilde{p}(c_x, c_y) \\ &= \frac{2 \sum_{i=1}^N |c_{x,i}| |c_{y,i}| + K}{\sum_{i=1}^N |c_{x,i}|^2 + \sum_{i=1}^N |c_{y,i}|^2 + K} \\ &\quad \cdot \frac{2 \left| \sum_{i=1}^N c_{x,i} c_{y,i}^* \right| + K}{2 \sum_{i=1}^N |c_{x,i}|^2 |c_{y,i}|^2 + K} \end{aligned}$$

Distance (1) = MSE

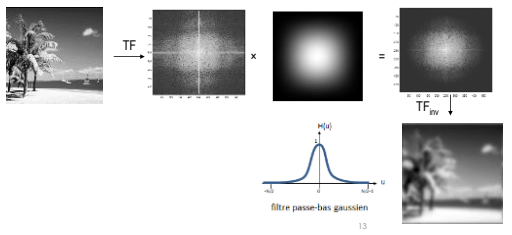


[FIG2] Comparison of image fidelity measures for "Einstein" image altered with different types of distortions. (a) Reference image. (b) Mean contrast stretch. (c) Luminance shift. (d) Gaussian noise contamination. (e) Impulsive noise contamination. (f) JPEG compression. (g) Blurring. (h) Spatial scaling (zooming out). (i) Spatial shift (to the right). (j) Spatial shift (to the left). (k) Rotation (counter-clockwise). (l) Rotation (clockwise).

MODÈLE = FILTRAGE

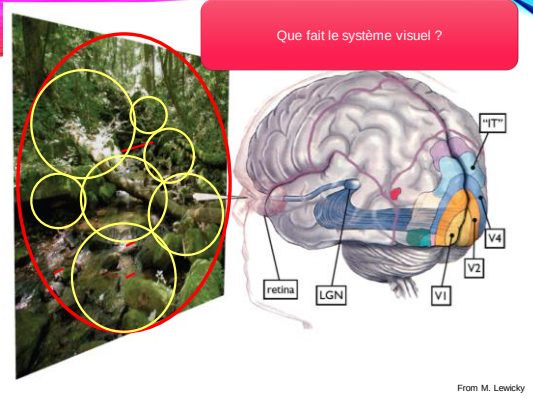
- Permet d'extraire une information spécifique de l'image e.g., une certaine gamme de fréquences spatiales ou d'orientations

- Dans le domaine de Fourier: Multiplication du SA avec un filtre



Manque description d'une ondelette

Que fait le système visuel ?

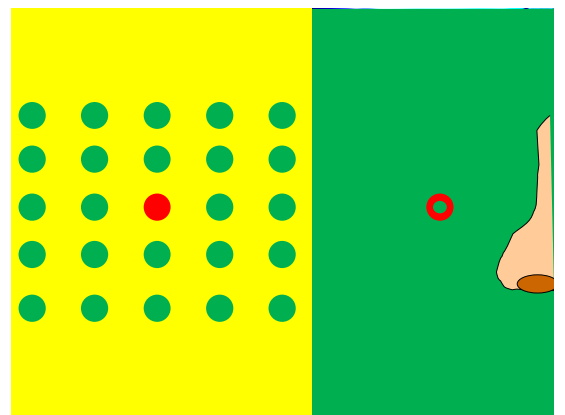


DE L'IMAGE À LA RÉTINE

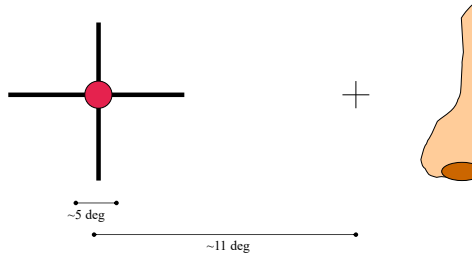
Quelques propriétés non triviales

DÉMONSTRATION 1

- Nous allons poursuivre par un test simple pendant lequel vous devez fixer un cercle rouge affiché à l'écran.

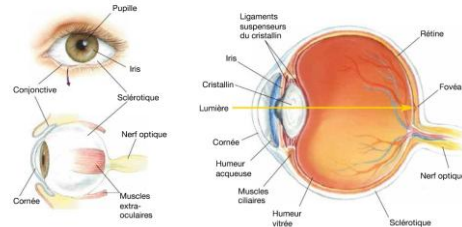


DÉMONSTRATION 1



À 15 cm, par exemple, position = 8 cm temporal et taille = 2,5 cm.

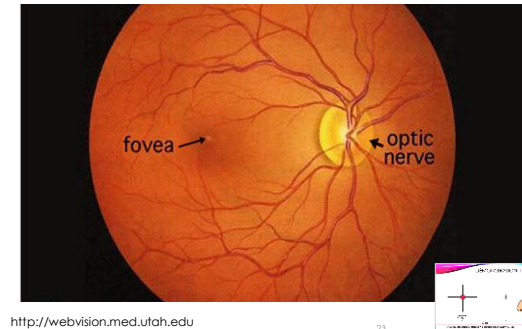
ANATOMIE DE L'OEIL



- **Pupille**: orifice permettant à la lumière d'entrer dans l'œil. Son ouverture (constriction/dilatation) est contrôlée par un muscle circulaire (iris).

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

ANATOMIE DE L'OEIL

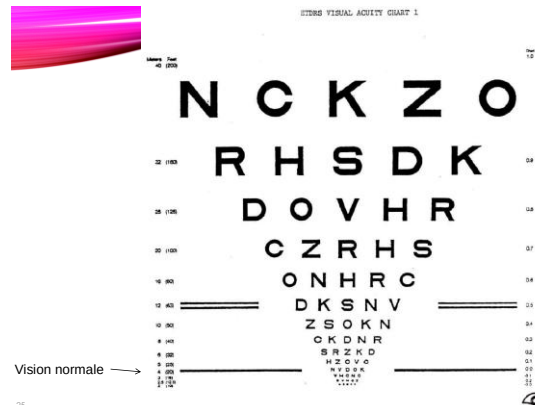


<http://webvision.med.utah.edu>

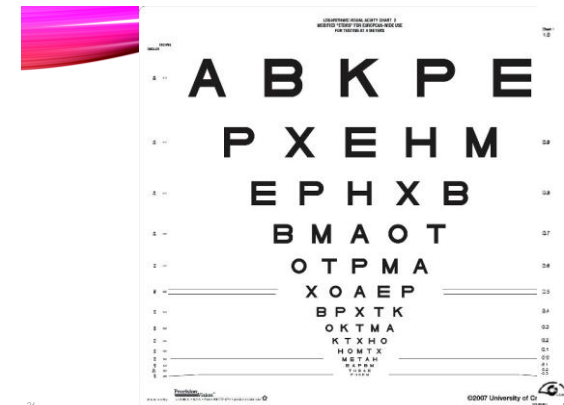
23

DÉMONSTRATION 2

- Nous allons poursuivre par un test simple pendant lequel vous devrez d'abord fixer l'écran puis un point en dehors de l'écran
- Test d'acuité
 1. Retenez le numéro (sur la droite) de la plus petite ligne que vous êtes capable de lire sans erreur



25



26

DÉMONSTRATION3 (CECI N'EST PAS UNE EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE)

- Test simple!
- Je vous montre un des crayons et vous me donnez sa couleur!



DÉMONSTRATION 3 (CECI N'EST PAS UNE EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE)

- Test simple !
- Je vous montre un des crayons et vous me donnez sa couleur!

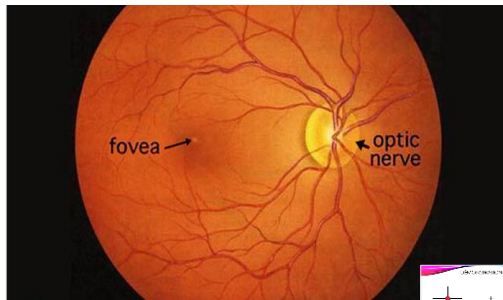


SYNTHÈSE DES 3 DÉMOS



Sensation

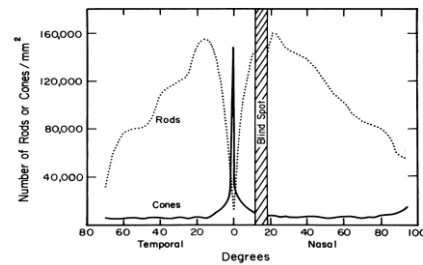
ANATOMIE DE L'OEIL



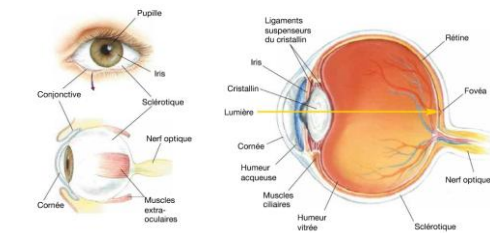
<http://webvision.med.utah.edu>

30

RÉPARTITION DES PHOTORÉCEPTEURS



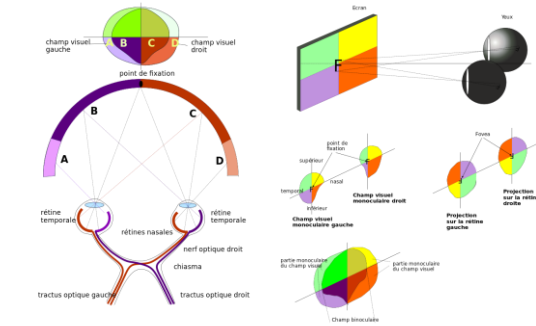
ANATOMIE DE L'OEIL



- **Pupille:** orifice permettant à la lumière d'entrer dans l'œil. Son ouverture (constriction/dilatation) est contrôlée par un muscle circulaire (iris).

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

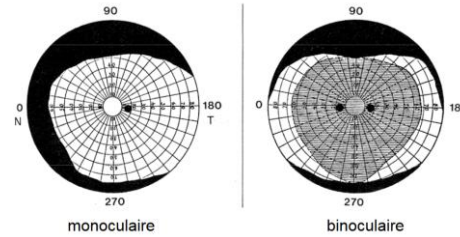
LE CHAMP VISUEL



http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_visuel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_visuel#/media/Fichier:Champ_visuel_projection.svg

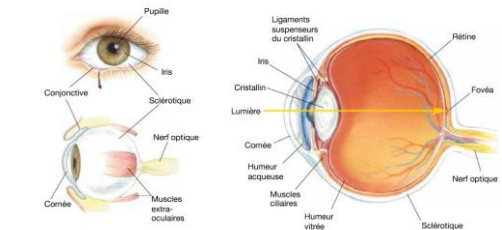
LE CHAMP VISUEL



http://www.chups.jussieu.fr/ext/ergonomie/op2_14_bk.pdf

34

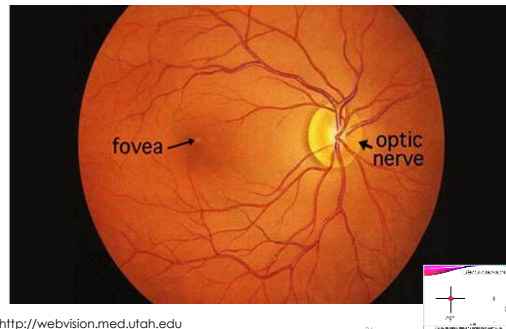
ANATOMIE DE L'OEIL



- **Pupille**: orifice permettant à la lumière d'entrer dans l'œil. Son ouverture (constriction/dilatation) est contrôlée par un muscle circulaire (iris).

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

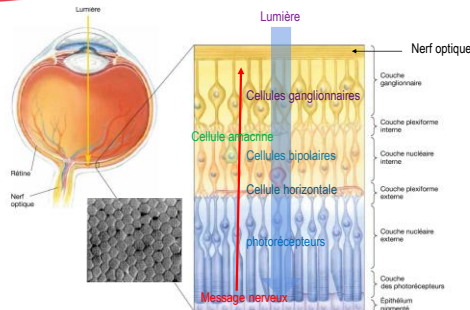
ANATOMIE DE L'OEIL



<http://webvision.med.utah.edu>

36

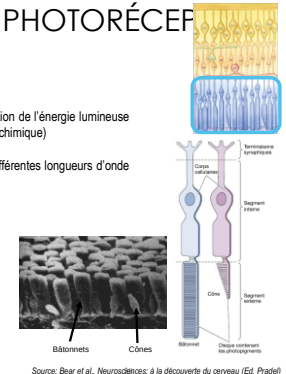
LA RÉTINE



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

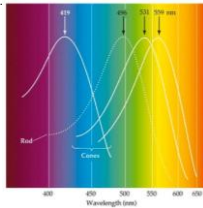
- Seules cellules sensibles à la lumière
- Responsables de la transduction = Conversion de l'énergie lumineuse en signal électrochimique (processus photochimique)
- 2 types: **cônes** et **bâtonnets** sensibles à différentes longueurs d'onde



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

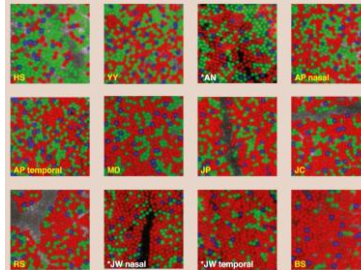
- ~ 5 millions par rétine chez l'homme (Bullier, 1997)
- Ils sont dédiés à la vision diurne (photopique) et aux couleurs
- On distingue 3 types de cônes en fonction de leur sensibilité spectrale (Short, medium and long wavelength):
- Les cônes « L » porteurs de pigments sensibles au rouge, sont accordés autour d'une longueur d'onde centrée sur 559 nm
- les « M » (sensibles au vert) à 531 nm
- les « S » (sensibles au bleu-violet) à 419 nm
- Les cônes L et M constituent la majorité des cônes (85% à 90%)



ouverture du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

- La répartition de ces trois types de cônes sur la rétine varie d'un individu à l'autre et en fonction de l'excentricité rétinienne (Williams et al.):



Source: Bear et al., Neurosciences : à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

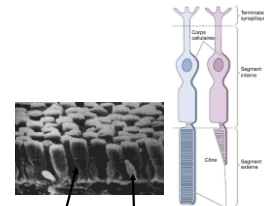
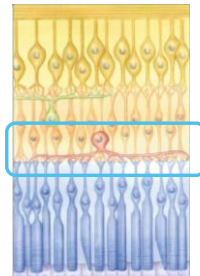
CONSÉQUENCES



CONSÉQUENCES

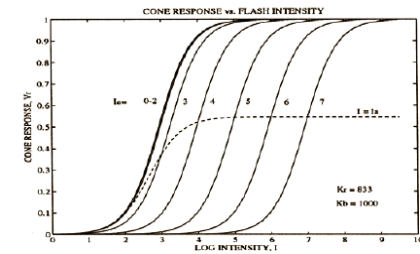


COUCHE PLEXIFORME INTERNE



Source: Bear et al., Neurosciences : à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

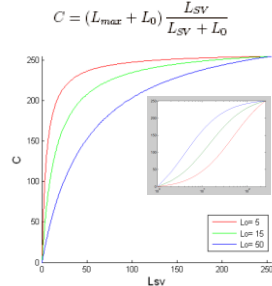
DYNAMIQUE DE RÉPONSE DES RÉCEPTEURS : DE 10^{-6} À 10^5 CANDELA/M²



Réponse des photorécepteurs en fonction de l'intensité lumineuse
(Extrait de Kolb, Fernandez & Nelson, 1996)

Modèle 1

ADAPTATION DES PHOTORÉCEPTEURS

$$C = (L_{max} + L_0) \frac{L_{SV}}{L_{SV} + L_0}$$


L_0 : luminance moyenne

L_{max} =luminance maximale

Et Lsv luminance à l'entrée des photorécepteurs (ici la luminance après l'échantillonnage spatialement variant)

Meylan L., Alleysson D., and Sösthink S., A Model of Retinal Local Adaptation for the Tone Mapping of Color Filter Array Images, *Journal of Optical Society of America, A*, Vol. 24, N° 9, September, 1st, 2007, pp. 2807-2816



MODÈLE 1: APPLICATIONS



Nouveau capteur

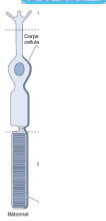


High Dynamic Range



LES PHOTORÉCEPTEURS BATÔNET

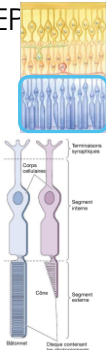
- ~120 millions de bâtonnets par rétine chez l'homme (Bullier, 1997)
- Ils sont actifs en vision nocturne (scotopique) et ils ne permettent pas la vision des couleurs
- La courbe de sensibilité spectrale des bâtonnets se situe entre celle des cônes S et M (pic à ~500 nm)
- Il n'existe qu'une sorte de bâtonnet



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

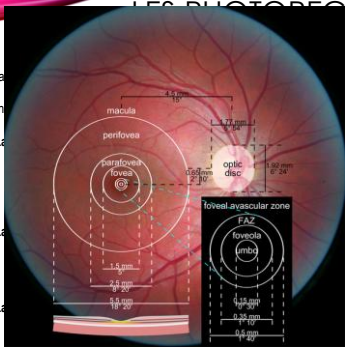
- La répartition des photorécepteurs sur la rétine n'est pas homogène
- La rétine se divise en ~3 zones:
 - **La fovéa** → projection de ~5° d'angle visuel
Partie centrale circulaire de la rétine qui fait environ 1.5 mm soit 5 degrés d'angle visuel. Cette partie se caractérise par une grande densité de cônes (17500/deg), les bâtonnets et les cônes (S) ou cônes bleus étant complètement absents du centre de la fovéa (~1°).
 - **La para-fovéa** → ~10 à 15° d'angle visuel
Cette partie circulaire occupe un diamètre d'environ 3 à 4 mm, soit 10 à 14 degrés d'angle visuel. Le nombre de bâtonnets augmente avec l'excentricité (jusqu'à 18°) alors que le nombre de cônes décroît
 - **La périphérie** → > 20° d'angle visuel
composée essentiellement de bâtonnets



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

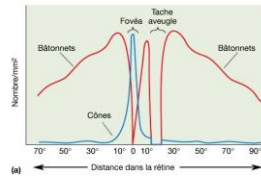
- La répartition des photorécepteurs sur la rétine n'est pas homogène
- La rétine se divise en ~3 zones:
 - **La fovéa** → projection de ~5° d'angle visuel
Partie centrale circulaire de la rétine qui fait environ 1.5 mm soit 5 degrés d'angle visuel. Cette partie se caractérise par une grande densité de cônes (17500/deg), les bâtonnets et les cônes (S) ou cônes bleus étant complètement absents du centre de la fovéa (~1°).
 - **La para-fovéa** → ~10 à 15° d'angle visuel
Cette partie circulaire occupe un diamètre d'environ 3 à 4 mm, soit 10 à 14 degrés d'angle visuel. Le nombre de bâtonnets augmente avec l'excentricité (jusqu'à 18°) alors que le nombre de cônes décroît
 - **La périphérie** → > 20° d'angle visuel
composée essentiellement de bâtonnets



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

- La répartition des photorécepteurs sur la rétine n'est pas homogène
- La rétine se divise en ~3 zones:
 - La fovéa → projection de ~5° d'angle visuel
 - La para-fovéa → ~10 à 15° d'angle visuel
 - La périphérie → > 20° d'angle visuel

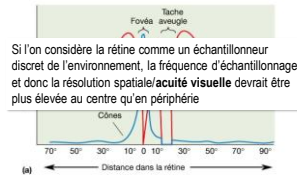


Conséquence?

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES PHOTORÉCEPTEURS

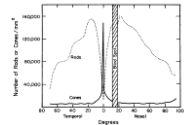
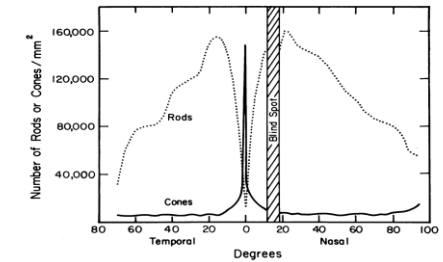
- La répartition des photorécepteurs sur la rétine n'est pas homogène
- La rétine se divise en ~3 zones:
 - La fovéa → projection de ~5° d'angle visuel
 - La para-fovéa → ~10 à 15° d'angle visuel
 - La périphérie → > 20° d'angle visuel



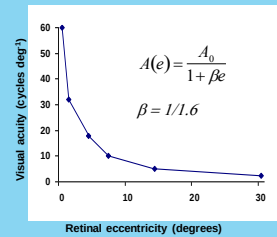
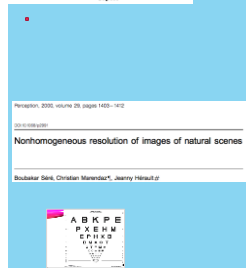
Conséquence?

Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

RÉPARTITION DES PHOTORÉCEPTEURS



Modèle 2 : Résolution non homogène de l'œil



EXPÉRIENCE 1

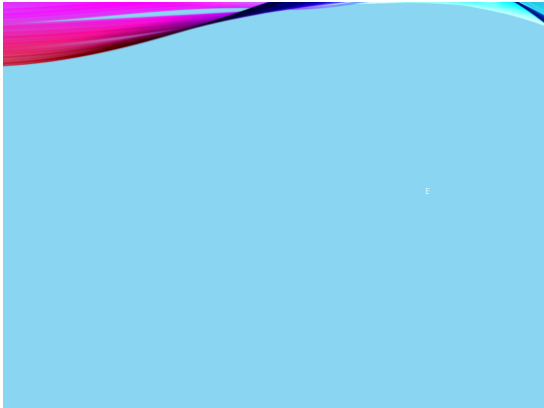
- Quelle est l'image ayant la meilleure résolution ?



$F(\beta = 0/1.6)$

$F(\beta = 1/1.6)$

2IFC : The participant's task was to determine the original image in each sequence by indicating which of the two images had the 'best resolution'. Chaque image est présentée 150 msec.



EXPÉRIENCE 1

Première ou deuxième image ?

EXPÉRIENCE 1

• Quelle est l'image ayant la meilleur résolution ?

A

B

F_(β = 0/1.6) F_(β = 1/1.6)

Résultats : 49,9% pour l'image B

EXPÉRIENCE 2

• Quelle est le meilleur filtrage ?

• Même protocole expérimental, mais 4 niveaux de filtrage

Table 1. Percentages of correct responses (with standard deviations) as a function of the level of filtering, β .

Level of filtering			
$\beta_2 = 2/1.6$	$\beta_3 = 3/1.6$	$\beta_4 = 4/1.6$	$\beta_5 = 5/1.6$

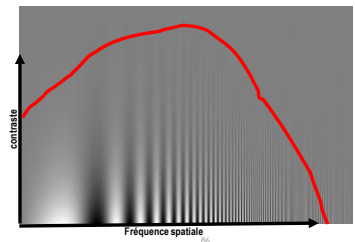


ACUITÉ VISUELLE

Plusieurs définitions / mesures (et plusieurs tests visuels):

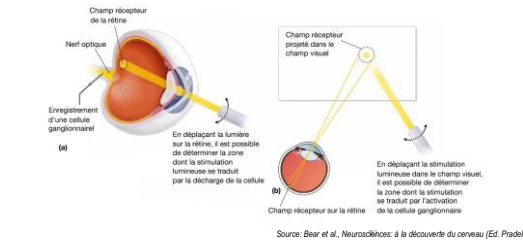
- **Contrast sensitivity Function:** permet d'évaluer conjointement l'acuité (Contraste max) et la sensibilité au contraste

- On présente des réseaux sinusoïdaux à différentes fréquences spatiales et différents contrastes. Le sujet doit déterminer s'il perçoit une alternance de barres ou seulement un gris uniforme



CHAMPS RÉCEPTEURS

- Chaque photorécepteur est sensible à une stimulation dans une partie spécifique du champ visuel = **champ récepteur**
- « Le champ récepteur visuel d'une cellule est la région sur la rétine qui, stimulée, a un effet [maximal] sur le déclenchement de cette cellule. » (Goldstein, 2001) »

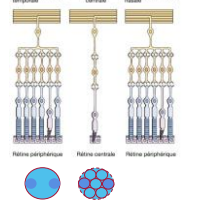


Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

RÉSOLUTION NON HOMOGÈNE SUR LA RÉTINE

- Si l'on considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement, la fréquence d'échantillonnage et donc la résolution spatiale/acuité visuelle devrait être plus élevée au centre qu'en périphérie
- D'autres facteurs participent à expliquer cette baisse d'acuité avec l'excentricité rétinienne:

- Convergence des photorécepteurs sur les cellules de sorties (nerf optique)
 - De 1 cône pour 2 cellules ganglionnaires en fovéa
 - A 1500 bâtonnets pour une cellule ganglionnaire en périphérie
- Taille des champs récepteurs: augmente avec l'excentricité → capacité de discrimination entre 2 points du champ visuel est plus élevée au centre de la rétine



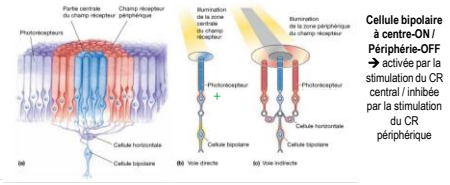
Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

RÉSUMÉ SUR LES PHOTORÉCEPTEURS

	Système photopique	Système scotopique
Récepteurs	Cônes	Bâtonnets
Nombre de photorécepteurs	5 millions	120 millions
Photo pigments	3 opsines différentes	Rhodopsine
Sensibilité	Faible, vision diurne	Élevée, vision nocturne
Localisation dans la rétine	Fovéa et Para-fovéa	Hors de la fovéa
Taille du champ récepteur	Petit en fovéa et s'agrandit en périphérie	Plus grand

LES CELLULES BIPOLAIRES

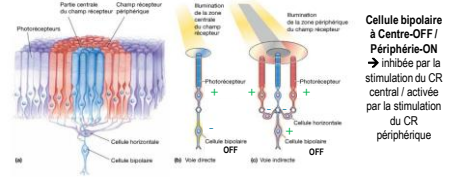
- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation de son CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES CELLULES BIPOLAIRES

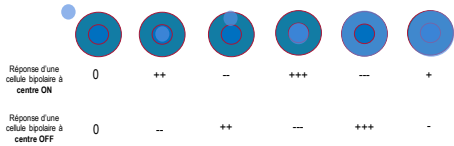
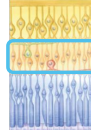
- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation de son CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**



Source: Bear et al., Neurosciences: à la découverte du cerveau (Ed. Pradel)

LES CELLULES BIPOLAIRES

- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation du CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → inhibition latérale des cellules horizontales

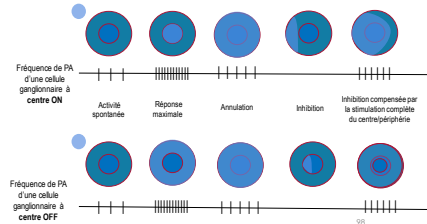


/! Différence en termes de polarisation de la cellule et de libération de NT = PAS de potentiel d'action

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

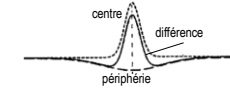
LES CELLULES GANGLIONNAIRES

- Transmettent l'information des cellules bipolaires au SNC via le nerf optique
- Egalement de type Centre ON ou OFF, elles reçoivent l'information des cellules bipolaires correspondantes.
- Elles produisent des potentiels d'action (PA) dont la fréquence varie en fonction de la stimulation:



LES CELLULES GANGLIONNAIRES - MODÈLE

- Modélisation de la réponse des cellules ganglionnaires: convolution en spatial par des filtres « chapeaux mexicains » (différence de Gaussiennes):



$$W_{\text{diff}}(x) = W_c(x) - W_s(x)$$

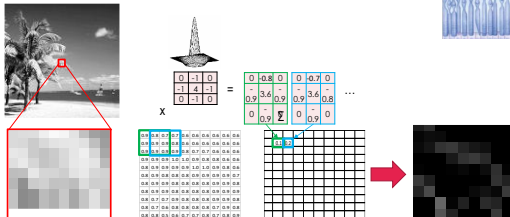
$$= k_c \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(x - m_c)^2}{s_c^2}\right\} - k_s \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(x - m_s)^2}{s_s^2}\right\}$$



Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

LES CELLULES GANGLIONNAIRES - MODÈLE

- Convolution en spatial: filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.

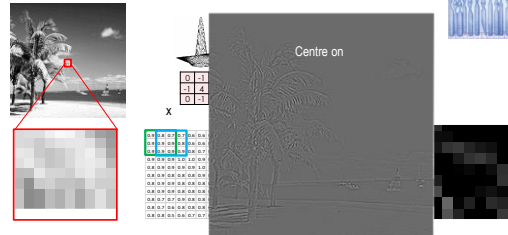


100

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

LES CELLULES GANGLIONNAIRES - MODÈLE

- Convolution en spatial: filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.

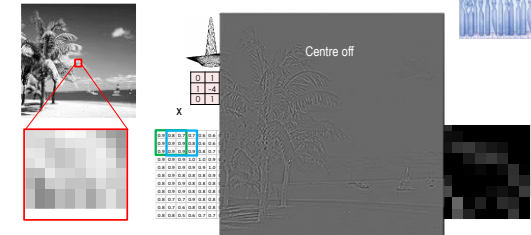


101

Cognition de la vision et sa modélisation – CM2

LES CELLULES GANGLIONNAIRES - MODÈLE

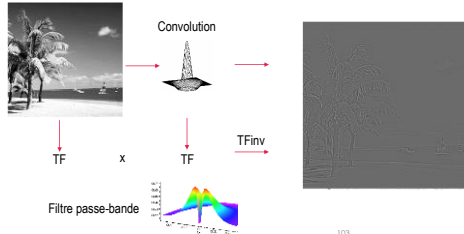
- Convolution en spatial: filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.



102

LES CELLULES GANGLIONNAIRES - MODÈLE

- Une convolution en spatial équivaut à une multiplication (filtrage) dans le domaine de Fourier



103

LES CELLULES GANGLIONNAIRES

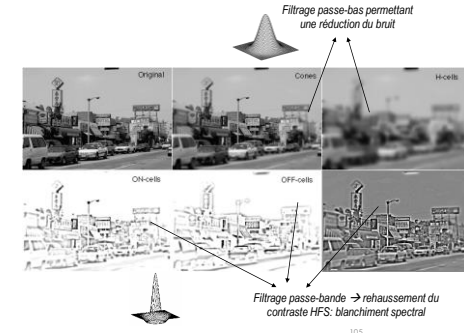
Intérêt?

- Forme de « compression » : fortes corrélations entre des points voisins dans le champs visuel → n'extrait que les différences de luminance les plus importantes (=forts contrastes) pour éviter une redondance de l'information
- « Blanchiment spectral » : réhaussement du contraste des HFS



104

RÉSUMÉ



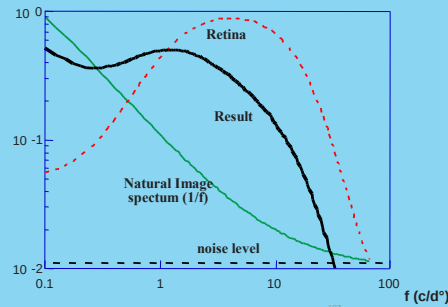
105

CHAMP RÉCEPTEUR

- Le champ récepteur définit la région et les propriétés du champ visuel dont la stimulation génère une activité maximale d'un neurone.
- Interprétation Mathématique
 - Le champ récepteur $CR \subset \mathbb{R}^2$ est le support spatial où la luminance $I(x,y)$ influence la réponse R .
 - Modèle linéaire classique :
 - $R = \iint_{CR} I(x,y) \cdot w(x,y) dx dy + \text{bruit}$
 - $w(x,y)$ = fonction de pondération (ex : DoG, Gabor).
 - Généralisation : modèles non-linéaires (LN, LNLN, divisive normalization).
- Interprétation Physiologique
 - Formé par la convergence photorécepteurs → bipolaires → ganglionnaires.
 - Organisation centre/pourtour ON ou OFF due aux cellules horizontales et amacines.
 - La cellule répond surtout au contraste : $\Delta L = dI/dx$ ou dI/dy .
 - Détection précoce des transitions spatiales du signal visuel.
- Interprétation en traitement du signal
 - Le champ récepteur est équivalent à un noyau de convolution $h(x,y)$.
 - Modèles DoG (Difference of Gaussians) = cellules ganglionnaires.
- Fonction
 - Filtrer les informations pertinentes du champ visuel.
 - Extraction de primitives : contours, orientations, textures.
 - Base du codage

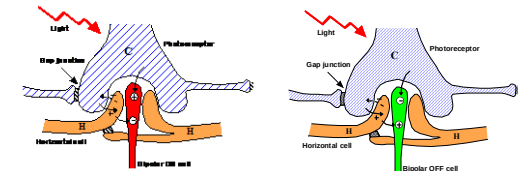
106

« BLANCHIMENT SPECTRAL »

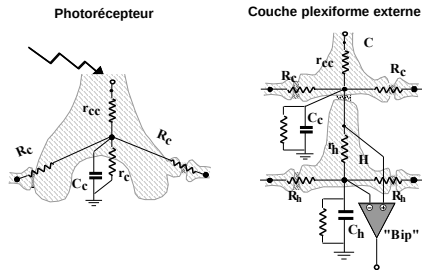


107

MODÈLE: SYNAPSE OPL (COUCHE PLEXIFORME EXTERNE)



LE MODÈLE ÉLECTRIQUE DE LA COUCHE PLEXIFORME EXTERNE



SOLUTION DE L'ÉQUATION

$$\frac{x(k) - y(k)}{r} = \frac{y(k) - y(k-1)}{R} + \frac{y(k) - y(k+1)}{R} + \frac{y(k)}{r_f} + C \frac{dy(k)}{dt}$$

$$x(k, t) = \left(1 + 2r/R + r/r_f\right) y(k) - r/R [y(k-1) + y(k+1)] + rC \frac{dy(k)}{dt}$$

Transformée de Fourier temporelle

$$X(k, f_t) = (1 + \beta + 2\alpha) Y(k, f_t) - \alpha [Y(k-1, f_t) + Y(k+1, f_t)] + j2\pi\tau Y(k, f_t)$$

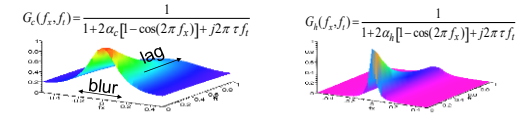
Transformée de Fourier spatiale

$$X(\mathbf{f}_x, \mathbf{f}_y) = [1 + \beta + 2\alpha - \alpha(e^{j2\pi\mathbf{f}_x} + e^{-j2\pi\mathbf{f}_x})] Y(\mathbf{f}_x, \mathbf{f}_y) + j2\pi\tau Y(\mathbf{f}_x, \mathbf{f}_y)$$

La fonction de transfert est

$$\frac{Y(\mathbf{f}_x, \mathbf{f}_y)}{X(\mathbf{f}_x, \mathbf{f}_y)} = G(\mathbf{f}_x, \mathbf{f}_y) = \frac{1}{1 + \beta + 2\alpha [1 - \cos(2\pi\mathbf{f}_x)] + 2\pi\tau}$$

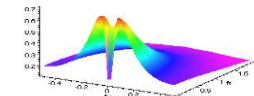
VISUALISATION DE LA SOLUTION SPATIALE DANS LE DOMAINE FRÉQUENTIEL



Les photorécepteurs

Les cellules horizontales

$$G_{OPL}(f_x, f_y) = G_c(f_x, f_y) [1 - G_h(f_x, f_y)]$$

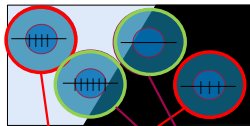


Les cellules bipolaires

LES CELLULES GANGLIONNAIRES

- Conséquence pour les traitements effectués par un ensemble de cellules ganglionnaires:

Exemple de cellules à centre ON



La différence lumière/obscurité n'est pas fidèlement représentée par les cellules dont les CR sont de part et d'autre de la ligne de partage

Au contraire, les différences de réponse des cellules situées au niveau de cette ligne soulignent les contrastes d'éclairement

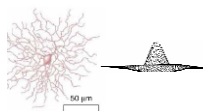
→ Extraction de contours

112

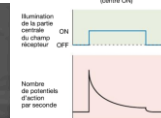
LES CELLULES GANGLIONNAIRES

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques. On distingue:

- Les cellules « Parasol » ou de type M (Magnon): Grand corps cellulaire. Plus présentes en périphérie qu'en fovea, intègrent l'information d'un grand nombre de cellules bipolaires → **Large champ récepteur**. Elles présentent une **réponse phasique** à de faibles ou rapides changements de contraste véhiculée **rapidement le long du nerf optique**. ~10 à 20% des cellules du primate.



Extraction de contours grossiers → ~BF



115

LES CELLULES GANGLIONNAIRES

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques. On distingue:

- Les cellules « Midget » ou de type P (Parvo): Petit corps cellulaire. Plus présentes au centre de la rétine qu'en périphérie, intègrent l'information d'une ou quelques cellules bipolaires → **Petit champ récepteur**. Elles présentent une **réponse soutenue** (tonique) à des forts contrastes de couleur ou de luminance véhiculée **plus lentement le long du nerf optique**. ~70 à 80% des cellules du primate.

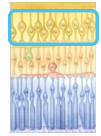


Extraction de contours fins → HF

116

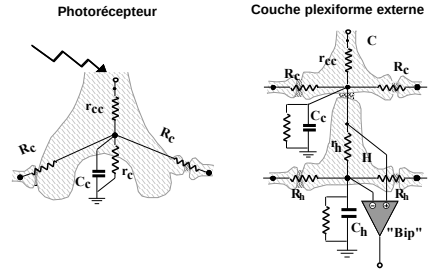
LES CELLULES GANGLIONNAIRES

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques. On distingue:
- Les cellules Non-M/non-P ou K (konio): propriétés moins bien connues, ~7 à 10% des cellules du primate.



117

LE MODÈLE ÉLECTRIQUE DE LA COUCHE PLEXIFORME EXTERNE



LOI DES NŒUDS

Circuit

Equation

$$\frac{x(k)-y(k)}{r} = \frac{y(k)-y(k-1)}{R} + \frac{y(k)-y(k+1)}{R} + \frac{y(k)}{r_f} + C \frac{dy(k)}{dt}$$

EVOLUTION DE LA FONCTION DE TRANSFERT SPATIO-TEMPORELLE (IPL)

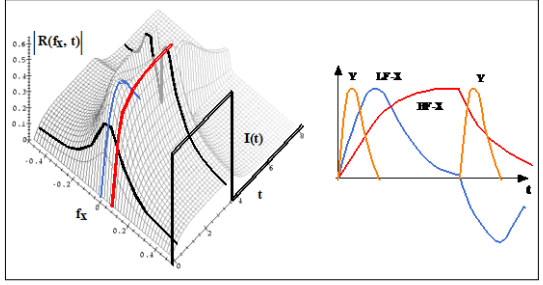
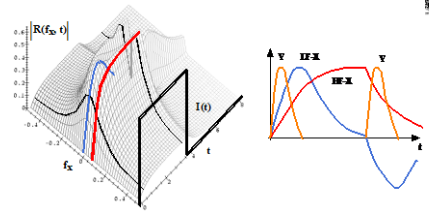
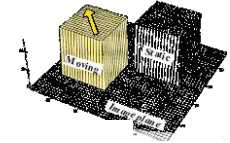


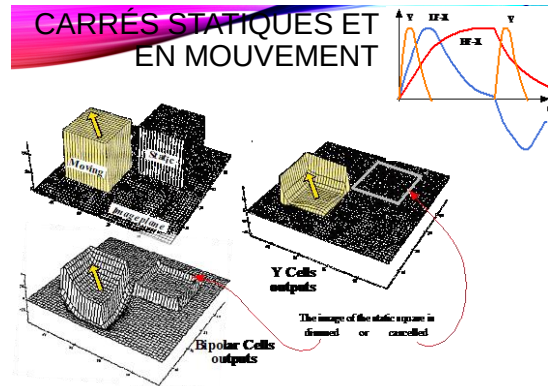
Illustration du modèle de rétine

CARRÉS STATIQUE ET EN MOUVEMENT

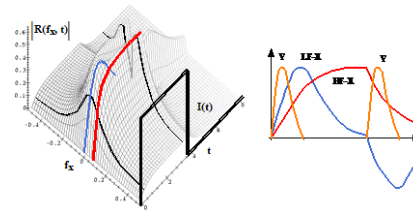
- Le mouvement ?



CARRÉS STATIQUES ET EN MOUVEMENT



PRÉDICTION 1 : ADAPTATION



APPLICATION



EXPLICATION

- Méthode
 - Inverser le noir et le blanc
 - Rendre l'image floue



Et la couleur ?

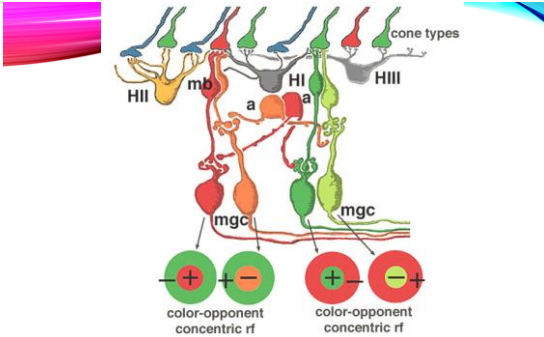
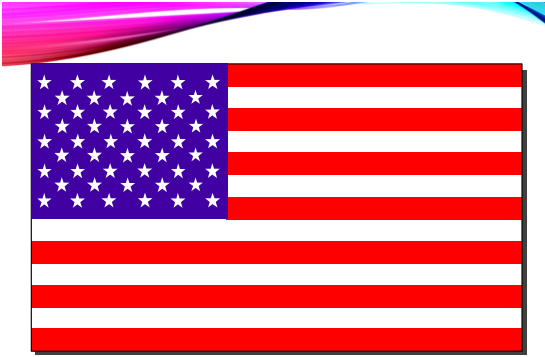
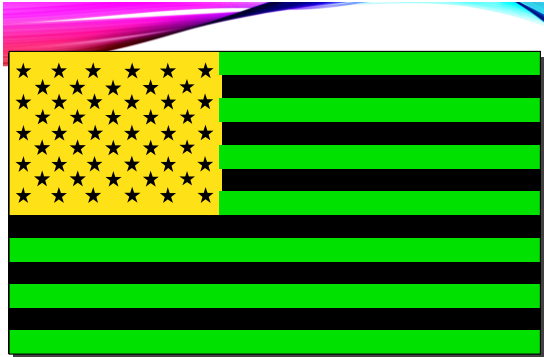


Fig. 22. Summary diagram of midwavelength pathways of the primate retina with center and surround wiring.

